

Задача U. Энергетический удар

Имя входного файла:

стандартный ввод

Имя выходного файла:

стандартный вывод

Ограничение по времени:

1.0 секунда

Ограничение по памяти:

256 МБ

Довольный собой Кодерун разворачивается к выходу. Он уже чувствует, как Солнечный процессор начинает источать тепло. Но вдруг...

Пространство в центре зала вспыхивает: вокруг Кодеруна появляются прокачанные Глитчи, личная охрана Лорда Нуля. Появляется и сам Лорд.

Лорд: «Ты думал, что сможешь так просто остановить Вечную зиму? Мне не нужен этот технический прогресс. Я вновь заморожу Солнечный процессор, а ты уже никогда не выйдешь отсюда!».

Кодерун понимает, что злодей беззащитен без своей стражи. Если разобраться с Глитчами, то Лорд уже ничего не сможет сделать.

Энергетические ядра Глитчей фиксированы в точках на плоскости. Единственный способ обезвредить их — использовать энергетические удары, каждый из которых создаёт область подавления на плоскости, соответствующую кругу радиуса 1. Глитч считается обезвреженным, если он находится внутри круга или на его границе.

Известно, что круги энергетических ударов не должны пересекаться, но могут касаться по границе. Среди всех точек-ядер не должно остаться ни одной, которая не покрыта ни одним кругом. Условие не ограничивает количество кругов, которые можно использовать. Покрытие считается допустимым, если все условия выполнены.

От вас требуется определить, существует ли такое покрытие. Выведите "YES", количество кругов и их центры, если существует, и "NO" в противном случае.

Формат входных данных

- В первой строке вводится количество тестов t ($1 \leq t \leq 10\,000$)
- Затем в очередной строке вводится N - количество точек в этом тесте ($1 < N \leq 10$)
- Затем в очередной строчке даются координаты очередной точки x_i, y_i ($-10\,000 < x_i, y_i < 10\,000$)

Формат выходных данных

Для каждого теста выведите "YES" или "NO" (без кавычек), затем количество кругов (не более N), что покрывают заданные точки и затем выведите координаты центров этих кругов.

Примеры

№	Входные данные	Выходные данные
1	2 2 1.1 1.2 -1.0 -0.9 4 1.0 1.1 1.1 1.0 1.5 1.5 0.0 -1.0	YES 2 1.0 1.0 -1.0 -1.0 YES 2 1.0 1.0 0.0 -1.0

Примечания

Если подходящее покрытие существует, то все энергетические удары прилетают точно по Глитчам. Они гаснут один за другим. Если же покрытия не существует, а ответ на задачу верный, то сила смекалки просто сметает Гличей.

Кодерун смотрит, как Лорд в страхе убегает прочь из замка. Это победа!